



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
Facultad de Ciencias
Escuela Profesional de Ciencias de la Computación

Práctica Calificada 4

Semestre 2025-I

Curso: Inteligencia Artificial (CC421)

Pregunta 1 [6 puntos]: Demostración y Pseudocódigo - Backpropagation

1. Desarrolla matemáticamente la demostración de la regla de actualización para los parámetros $\theta_{ij}^{(n+1)}$ en términos de los errores locales y las activaciones de la capa anterior de la ecuación

$$\theta_{ij}^{(n+1)} \leftarrow \theta_{ij}^{(n)} - \alpha \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta_{ij}^{(n)}}$$

vista en clase. En el desarrollo de la demostración se debe explicar:

- (1 punto) El objetivo del uso de la regla de la cadena.
 - (1 punto) La expresión matemática del gradiente local de la j -ésima neurona.
 - (1 punto) La expresión matemática del *delta rule* y su implicación con la función de activación.
2. (2 puntos) Escribir de forma resumida y consista el algoritmo de Backpropagation.
3. (1 punto) Escribir la expresión matemática que se utiliza para el *batch-mode*.

Pregunta 2 [4 puntos]: Red neuronal multicapa (MLP)

Realiza una explicación detallada de la topología de una red neuronal multicapa (MLP) y en función de ello responde:

- (1 punto) ¿Cómo influye el tamaño del modelo y cuales son sus implicaciones en el resultado del problema?
- (1 punto) ¿Cómo influye el número de capas ocultas en la capacidad de aprendizaje de una MLP?
- (1 punto) ¿Cómo afecta la función de activación a la capacidad de representar funciones no lineales?
- (1 punto) ¿Cuál es la diferencia topológica entre una MLP y una red convolucional?

Pregunta 3 [6 puntos]: Autoencoders y RBMs

A partir de los Autoencoders y las maquinas restringidas de Boltzman (RBMs) Resuelva lo siguiente:

- (2 puntos) Deriva la función de energía de una RBM y demuestra cómo se obtiene la probabilidad conjunta $P(v, h)$ a partir de dicha función. Incluye en tu desarrollo la función de partición y explica su papel en la normalización de la distribución.
- (2 puntos) A partir de la función de energía de una RBM, demuestra que las unidades visibles son condicionalmente independientes dado el estado de las ocultas, y viceversa. Incluye la deducción de las distribuciones condicionales $P(v_i | h)$ y $P(h_j | v)$.
- (2 puntos) ¿Cómo se relaciona los autoencoders, RBMs, contrastive divergency y back propagation?

Pregunta 4 [4 puntos]: Redes Neuronales Convolucionales (CNN)

De forma resumida y concisa explique el algoritmo de una red neuronal convolucional. Detallar cada paso y explicar las expresiones matemáticas que se usa o aplica en cada etapa. Poner énfasis en como se realiza la retropropagación del error para la actualización de los pesos.